

MIGRAVES

CLIMATE SENTINEL

Capa biológica para el estudio climático

Las estaciones miden la atmósfera. MigrAves registra cómo la vida está respondiendo.

ABM	RBM	IRBC
Área territorial	Registro trazable	Índice experimental

Propósito: transformar observaciones de aves, microclima y contexto histórico en datos estandarizados, revisables y exportables para estudios futuros.

1. Problema y oportunidad

El clima se observa mediante instrumentos físicos, pero sus efectos también aparecen en los ciclos biológicos. Las aves migratorias dependen de señales ambientales sincronizadas: temperatura, viento, lluvia, agua, alimento y estado del hábitat.

El problema actual es la fragmentación. Imágenes, sensores, notas de campo y correcciones expertas suelen quedar en sistemas separados. Una observación aislada no prueba cambio climático; una serie comparable, trazable y validada puede convertirse en material útil para investigación.

2. Solución: tres objetos conectados

ABM	RBM	IRBC
Área Bioclimática Migratoria: ecosistema, coordenadas, radio, especies prioritarias, línea base, responsable y acceso.	Registro Bioclimático Migratorio: observación, microclima, procedencia, incertidumbre, comparación y validación.	Índice de Respuesta Biológica al Clima: 0-100, separado en fenología, abundancia, hábitat y meteorología.

3. Flujo demostrable

1	Crear ABM	Delimitar área y línea base
2	Observar	Imagen y sensores con procedencia
3	Comparar	Fecha, abundancia, hábitat y clima
4	Generar RBM	Registro estandarizado y exportable
5	Validar	Confirmar, corregir o descartar
6	Estudiar	Acumular series temporales

4. Ciencia asistida, no reemplazada

La IA estima taxones amplios, conteos, conductas visibles y diferencias frente a la línea base. El proceso humano aumenta la calidad y conserva la corrección en el historial.

Nivel	Estado	Uso
N2	Estimación de IA	Priorización y revisión
N3	Confirmado o corregido	Serie revisada
N4	Validación profesional explícita	Candidato a análisis bajo protocolo
N0	Descartado	Conservar motivo de rechazo

5. Datos y gobernanza

Trazabilidad

Cada campo indica si fue medido, importado, simulado o estimado por IA.

Interoperabilidad

CSV para análisis estadístico, JSON para integración y GeoJSON para mapas.

Protección

Las coordenadas se generalizan cuando el área es restringida o sensible.

Limitación

El IRBC es experimental y no reemplaza índices climáticos ni análisis estadísticos.

6. Piloto y escalamiento

El MVP demuestra tres áreas del sur de Chile: Chamiza, Maullín y Chiloé. La fase física futura incorpora cámaras calibradas, bioacústica, sensores ambientales, procesamiento local, energía solar y almacenamiento PostGIS.

Fase 1	MVP web y datos simulados
Fase 2	Un nodo físico y validación de campo
Fase 3	Red regional y formación universitaria
Fase 4	Corredores internacionales y API de investigación

Impacto esperado: datos para estudios, formación práctica, empleos técnicos y científicos, seguimiento de hábitats y conciencia climática responsable.

7. Demostración para el concurso

01	Seleccionar o crear un ABM
02	Cargar imagen o simulación
03	Ingresar microclima y metadatos acústicos
04	Generar RBM e IRBC con GPT-5.6
05	Mostrar incertidumbre, procedencia y limitaciones
06	Revisar como estudiante, técnico o biólogo
07	Exportar CSV, JSON y GeoJSON
08	Mostrar la serie local de registros

8. Límites explícitos

- Una observación no demuestra cambio climático.
- Las aves no se usan para predecir tornados, terremotos ni desastres.
- La coincidencia entre clima y comportamiento no establece causalidad.
- La IA no infiere emociones ni reemplaza la identificación especialista.
- N4 requiere identidad y rol profesional autenticados en una versión de producción.

Una infraestructura común para observar, aprender y proteger las rutas migratorias
en un clima cambiante.